

INDICACIONES

- En esta actividad se evalúa si el estudiante (Criterio 3.2) emplea la derivada para resolver problemas de optimización.
- Los ejercicios deben ser resueltos a mano y entregarse en hojas de forma física al docente, sin ayuda de resúmenes o asistentes computacionales.
- Se encuentra prohibido el uso de cualquier otra fuente de información durante todo el examen.
- No está permitido tener ningún dispositivo electrónico encendido durante el examen, incluyendo celulares, tablets, computadoras, audífonos, relojes inteligentes, ni similares.
- En caso de considerar que existe un error en la pregunta o que esta se encuentra mal planteada, se debe indicar cuál es el error y justificarlo.
- Todas las soluciones deben estar correctamente redactadas y explicadas.

EJERCICIOS

1. Encuentre y clasifique los puntos críticos de la función (10pt)

$$f(x, y) = 2xy - 2x^2 - 5y^2 + 4y - 3.$$

Solución. Iniciemos encontrando los puntos críticos. Para ello, calculemos las derivadas parciales de f :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2y - 4x, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2x - 10y + 4.$$

Igualando a cero, obtenemos el sistema:

$$\begin{cases} 2y - 4x = 0, \\ 2x - 10y + 4 = 0. \end{cases}$$

De la primera ecuación, $y = 2x$. Sustituyendo en la segunda:

$$2x - 10(2x) + 4 = 0 \implies -18x + 4 = 0 \implies x = \frac{2}{9}, \quad y = \frac{4}{9}.$$

Con esto, el único punto crítico es $\left(\frac{2}{9}, \frac{4}{9}\right)$.

Apliquemos ahora el criterio de la segunda derivada. Calculemos la matriz Hessiana:

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 2 & -10 \end{pmatrix}.$$

La Hessiana es constante; aplicando el criterio de Sylvester:

$$\det(H_f) = (-4)(-10) - (2)(2) = 36 > 0, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -4 < 0,$$

por lo que la función alcanza un máximo local en $\left(\frac{2}{9}, \frac{4}{9}\right)$ y el máximo es

$$f\left(\frac{2}{9}, \frac{4}{9}\right) = -\frac{19}{9} \approx -2,11.$$

□

2. Utilice el método de multiplicadores de Lagrange para encontrar los valores extremos de

$$f(x, y) = 5x + 2y$$

sujeta a la restricción $5x^2 + 2y^2 = 14$.

(15pt)

Solución. Usemos multiplicadores de Lagrange con $g(x, y) = 5x^2 + 2y^2 - 14$. Planteemos el Lagrangeano:

$$L(x, y, \lambda) = 5x + 2y - \lambda(5x^2 + 2y^2 - 14).$$

Ahora, encontremos los puntos críticos. Para ello, calculemos las derivadas parciales de L :

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 5 - 10\lambda x, \quad \frac{\partial L}{\partial y} = 2 - 4\lambda y, \quad \frac{\partial L}{\partial \lambda} = -(5x^2 + 2y^2 - 14).$$

Igualando a cero, obtenemos el sistema:

$$\begin{cases} 5 - 10\lambda x = 0, \\ 2 - 4\lambda y = 0, \\ 5x^2 + 2y^2 - 14 = 0. \end{cases}$$

De las dos primeras ecuaciones, $x = \frac{1}{2\lambda}$ e $y = \frac{1}{2\lambda}$, es decir, $x = y$. Sustituyendo en la tercera:

$$5x^2 + 2x^2 - 14 = 0 \implies 7x^2 = 14 \implies x^2 = 2 \implies x = \pm\sqrt{2}.$$

Con esto, los puntos críticos son $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ con $\lambda = \frac{\sqrt{2}}{4}$ y $(-\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ con $\lambda = -\frac{\sqrt{2}}{4}$.

Apliquemos ahora el criterio de la segunda derivada. Calculemos la matriz Hessiana de L con respecto a (λ, x, y) :

$$H_L(\lambda, x, y) = \begin{pmatrix} 0 & -10x & -4y \\ -10x & -10\lambda & 0 \\ -4y & 0 & -4\lambda \end{pmatrix}.$$

Un cálculo directo muestra que $\det(H_L) = \lambda(400x^2 + 160y^2)$. Evaluando en cada punto crítico:

- $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ con $\lambda = \frac{\sqrt{2}}{4}$: se tiene $\det(H_L) = 280\sqrt{2} > 0$, por lo que f alcanza un máximo y el máximo es

$$f(\sqrt{2}, \sqrt{2}) = 5\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 7\sqrt{2} \approx 9,90.$$

- $(-\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ con $\lambda = -\frac{\sqrt{2}}{4}$: se tiene $\det(H_L) = -280\sqrt{2} < 0$, por lo que f alcanza un mínimo y el mínimo es

$$f(-\sqrt{2}, -\sqrt{2}) = -7\sqrt{2} \approx -9,90. \quad \square$$

3. Se va a fabricar una lata cilíndrica de metal (con tapa y fondo) a partir de $54\pi \text{ cm}^2$ de lámina de lata. ¿Cuál es la mayor capacidad que puede tener la lata? (Pista: el volumen de un cilindro es $\pi r^2 h$ y su área total (con tapa y fondo) es $2\pi r^2 + 2\pi r h$) (15pt)

Solución. Sean r el radio de la base (en cm) y h la altura de la lata (en cm). El volumen es

$$V(r, h) = \pi r^2 h,$$

y, como la lata tiene tapa y fondo, el área total de lámina es

$$2\pi r^2 + 2\pi r h = 54\pi.$$

Así, el problema de optimización es:

$$\begin{cases} \max V(r, h) = \pi r^2 h, \\ \text{sujeto a} \\ 2\pi r^2 + 2\pi r h - 54\pi = 0. \end{cases}$$

Usemos multiplicadores de Lagrange. Planteemos el Lagrangeano:

$$L(\lambda, r, h) = \pi r^2 h - \lambda(2\pi r^2 + 2\pi r h - 54\pi).$$

Ahora, encontremos los puntos críticos. Para ello, calculemos las derivadas parciales de L:

$$\frac{\partial L}{\partial r} = 2\pi r h - \lambda(4\pi r + 2\pi h), \quad \frac{\partial L}{\partial h} = \pi r^2 - \lambda(2\pi r), \quad \frac{\partial L}{\partial \lambda} = -(2\pi r^2 + 2\pi r h - 54\pi).$$

Igualando a cero, obtenemos el sistema:

$$\begin{cases} 2\pi r h - \lambda(4\pi r + 2\pi h) = 0, \\ \pi r^2 - 2\pi \lambda r = 0, \\ 2\pi r^2 + 2\pi r h - 54\pi = 0. \end{cases}$$

De la segunda ecuación, $r = 2\lambda$, es decir, $\lambda = \frac{r}{2}$. Sustituyendo en la primera:

$$2\pi r h - \frac{r}{2}(4\pi r + 2\pi h) = 0 \implies 2\pi r^2 + \pi r h = 0 \implies \pi r h = 2\pi r^2 \implies h = 2r.$$

Reemplazando en la tercera:

$$2\pi r^2 + 2\pi r(2r) - 54\pi = 0 \implies 6\pi r^2 = 54\pi \implies r^2 = 9 \implies r = 3, \quad h = 6.$$

Con esto, el único punto crítico es $(r, h) = (3, 6)$ con $\lambda = \frac{3}{2}$.

Apliquemos ahora el criterio de la segunda derivada. La matriz Hessiana de L con respecto a (λ, r, h) , evaluada en el punto crítico, es

$$H_L\left(\frac{3}{2}, 3, 6\right) = \begin{pmatrix} 0 & -24\pi & -6\pi \\ -24\pi & 6\pi & 3\pi \\ -6\pi & 3\pi & 0 \end{pmatrix},$$

cuyo determinante es $\det(H_L) = 648\pi^3 > 0$, por lo que V alcanza un máximo en $(3, 6)$. La mayor capacidad de la lata es

$$V(3, 6) = \pi(3)^2(6) = 54\pi \approx 169,65 \text{ cm}^3.$$

□

4. Suponga que, en un problema de optimización sin restricciones, una función f tiene el punto crítico $(1, -2, 3)$ y que su matriz Hessiana es

$$H_f(x, y, z) = \begin{pmatrix} 2x & y+1 & z-3 \\ y+1 & -y & x-2 \\ z-3 & x-2 & z-1 \end{pmatrix}.$$

Determine la naturaleza del punto crítico:

a) usando los valores propios de la Hessiana;

(6pt)

b) usando el criterio de Sylvester.

(4pt)

Solución. Primero, evaluemos la matriz Hessiana en el punto crítico $(1, -2, 3)$:

$$H_f(1, -2, 3) = \begin{pmatrix} 2(1) & (-2)+1 & 3-3 \\ (-2)+1 & -(-2) & 1-2 \\ 3-3 & 1-2 & 3-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

a) **Valores propios.** Calculemos el polinomio característico $\det(H_f - \lambda I)$:

$$\det \begin{pmatrix} 2-\lambda & -1 & 0 \\ -1 & 2-\lambda & -1 \\ 0 & -1 & 2-\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda)[(2-\lambda)^2 - 1] - (2-\lambda) = (2-\lambda)[(2-\lambda)^2 - 2].$$

Igualando a cero, se tiene $2 - \lambda = 0$ o $(2 - \lambda)^2 = 2$, de donde los valores propios son

$$\lambda_1 = 2 - \sqrt{2} \approx 0,59, \quad \lambda_2 = 2, \quad \lambda_3 = 2 + \sqrt{2} \approx 3,41.$$

Como los tres valores propios son positivos, la Hessiana es definida positiva y, por lo tanto, f alcanza un mínimo local en $(1, -2, 3)$.

b) **Criterio de Sylvester.** Calculemos los menores principales líderes:

$$D_1 = 2 > 0, \quad D_2 = \det \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = 3 > 0, \quad D_3 = \det(H_f) = 4 > 0.$$

Como D_1, D_2, D_3 son todos positivos, la Hessiana es definida positiva y, por lo tanto, f alcanza un mínimo local en $(1, -2, 3)$, en concordancia con el inciso anterior. $\square$